Übungsaufgaben: Natrium-Kalium-Pumpe

Aufgaben · Seite 1

Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Wie viele Na^+ und K^+ befördert die Pumpe pro ATP, und in welche Richtung?
2. Wo ist die Na^+-Konzentration hoch, wo die K^+-Konzentration?
3. Ist die Na^+/K^+-Pumpe ein passiver oder aktiver Transport?
4. Was bedeutet „Antiport“?
5. Woher bekommt die Pumpe ihre Energie?
6. Läuft die Pumpe nur nach einem Nervenimpuls?
7. Nenne den Unterschied zwischen Ionenkanal und Pumpe.
8. Was sind Ionen?
9. Was ist ATP?
10. In welchem Teil der Zelle sitzt die Na^+/K^+-Pumpe?
11. Wie groß ist das Ruhepotential einer Nervenzelle ungefähr?
12. Ist die Zelle in Ruhe innen positiv oder negativ geladen?
13. Was bedeutet „gegen das Konzentrationsgefälle“?
14. Nenne zwei Hemmstoffe der Pumpe.

★★☆ Mittel — Anwenden

15. Bringe in die richtige Reihenfolge: K^+ bindet außen · ATP phosphoryliert · Na^+ bindet innen · Pumpe klappt nach außen, Na^+ wird frei · Phosphat wird abgespalten · Pumpe klappt nach innen, K^+ wird frei.
16. Was bewirkt die Phosphorylierung der Pumpe?
17. Warum nennt man die Pumpe „elektrogen“?
18. Eine Pumpe durchläuft 500 Zyklen. Wie viele Na^+, K^+ und ATP sind beteiligt?
19. Wie trägt die Pumpe zur Regulation des Zellvolumens bei?
20. Was passiert mit der Pumpleistung, wenn innen mehr Na^+ vorliegt?
21. Was bedeutet Affinität? Wann ist sie für Na^+ hoch?
22. Erkläre den Unterschied zwischen primär und sekundär aktivem Transport.
23. Warum ist die Pumpe für eine Nervenzelle lebenswichtig?
24. Wie viel ATP verbraucht eine Pumpe, die 2 400 Na^+ hinausbefördert?
25. Was geschieht, wenn die Pumpe ausfällt, mit der Anzahl gelöster Teilchen in der Zelle und dem Zellvolumen?
26. Vergleiche die Stellungen E1 und E2 der Pumpe.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

27. Ouabain hemmt die Pumpe. Beschreibe die Folgen für Konzentrationen und Membranpotential über einige Minuten.
28. Eine Mitschülerin sagt: „Die Pumpe repolarisiert die Membran nach dem Aktionspotential.“ Nimm Stellung.
29. Warum schwellen Nervenzellen bei Sauerstoffmangel (Schlaganfall) an?
30. Erkläre, warum Trinklösungen gegen Durchfall Salz und Zucker enthalten.
31. Hyperkaliämie (mehr K^+ im Blut): Wie verändert sich das Ruhepotential? Begründe.
32. Warum verbraucht das Gehirn so viel ATP?
33. Digitalis hemmt die Pumpe im Herzmuskel teilweise. Beschreibe den ersten Effekt und die Wirkung auf den Herzschlag.
34. Eine Nervenzelle feuert 1 000 Aktionspotentiale. Warum bricht das Ruhepotential trotzdem nicht sofort zusammen?
35. Begründe, warum die Pumpe ein Carrier und kein Kanal ist.
36. Stelle eine Hypothese auf: Was passiert mit dem Na^+-Glucose-Transport im Darm, wenn die Pumpe gehemmt wird?

Lösungen: Natrium-Kalium-Pumpe

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. **3 Na^+ hinaus, 2 K^+ hinein**
2. Na^+ **außen** hoch, K^+ **innen** hoch.
3. **Aktiv** (primär aktiv, sie verbraucht ATP).
4. Zwei Teilchensorten werden in **entgegengesetzte Richtungen** befördert.
5. Aus der Spaltung von **ATP**.
6. **Nein**, sie arbeitet ständig.
7. Kanal: offen, Ionen fließen **mit** dem Gefälle. Pumpe: transportiert **gegen** das Gefälle mit Formänderung und ATP.
8. **Elektrisch geladene Teilchen**, z. B. Na^+ und K^+.
9. Der **Energieträger** der Zelle („aufgeladene Batterie“).
10. In der **Zellmembran**.
11. Etwa **–70 mV**.
12. Innen **negativ**.
13. Von der Seite mit **wenig** zur Seite mit **viel** Teilchen.
14. **Ouabain** und **Digitalis**.

★★☆ Mittel — Anwenden

15. **Na^+ bindet innen → ATP phosphoryliert → Umklappen, Na^+ frei → K^+ bindet außen → Phosphat ab → Zurückklappen, K^+ frei**
16. Eine **Formänderung**: Die Pumpe öffnet sich nach außen, ihre Affinität für Na^+ sinkt.
17. Pro Runde gelangt netto **eine positive Ladung nach außen** (3 raus, 2 rein).
18. **1 500 Na^+** hinaus, **1 000 K^+** hinein, **500 ATP**.
19. Sie befördert **mehr Teilchen hinaus** als hinein, so strömt kein Wasser osmotisch ein.
20. Sie **steigt**, weil mehr Bindungsstellen besetzt werden (Rückkopplung).
21. Wie **fest** ein Ion gebunden wird; für Na^+ hoch, wenn die Pumpe **nach innen offen** ist (E1).
22. Primär: **ATP direkt** (Pumpe). Sekundär: nutzt einen **Ionengradienten** als Antrieb (z. B. Na^+-Glucose-Symporter).
23. Sie hält die **Ionengradienten** aufrecht, ohne die es kein Ruhepotential und keine Aktionspotentiale gäbe.
24. 2 400 : 3 = **800 ATP**
25. Teilchenzahl **steigt**, Wasser strömt ein, die Zelle **schwillt an**.
26. E1: **nach innen offen**, bindet Na^+. E2: **nach außen offen**, bindet K^+.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

27. Na^+ innen steigt, K^+ innen sinkt **langsam**; das Ruhepotential wird **weniger negativ**, die Zelle schwillt an.
28. **Falsch.** Die Repolarisation erfolgt durch spannungsgesteuerte **K^+-Kanäle**. Die Pumpe stellt nur langfristig die Gradienten wieder her.
29. Ohne O_2 kaum ATP, die Pumpe fällt aus, Na^+ (und Cl^-) sammeln sich innen, **Wasser folgt osmotisch**.
30. Darmzellen nehmen **Na^+ und Glucose gemeinsam** auf (sekundär aktiv). Die Pumpe hält Na^+ innen niedrig, Wasser folgt osmotisch.
31. Der K^+-Gradient wird kleiner, das Ruhepotential wird **positiver** (Depolarisation).
32. Nervenzellen müssen ständig die Ionengradienten aufrechterhalten. Ein großer Teil des ATP geht an die **Na^+/K^+-Pumpe**.
33. Na^+ innen steigt leicht; dadurch bleibt mehr **Ca^{2+}** in der Zelle, der Herzmuskel **kontrahiert kräftiger**.
34. Pro Aktionspotential fließen nur **sehr wenige Ionen**; die Gradienten bleiben weitgehend erhalten, die Pumpe gleicht aus.
35. Sie ist immer nur **zu einer Seite offen** und transportiert mit **Formänderung**; ein Kanal ist durchgehend offen.
36. Na^+ innen steigt, der **Na^+-Gradient fehlt**, die Glucose-Aufnahme **nimmt ab**.